V бөлім · 5.1 · Практикалық программалау

Проблеманы қою

Информатика, 7-сынып

Ойланайық

«Есептің моделі» дегеніміз не?

Есептің моделін құру үшін қандай білім қажет деп ойлайсың?

Программа өндеудің кіріктірілген ортасында есеп шығару қандай кезеңдерден тұруы мүмкін?

Проблема деген не?

Туындаған проблемаларды шешу жан-жақты дамуы мен қоғамда өмір сүруі үшін маңызды.

Күнделікті өмір

Әр адамның қызметінде, өмір сүру жолында әртүрлі проблемалар туындайды.

Адамның қасиеті

Қиындықтарды сабырмен және ақылмен жеңе білу – адамның маңызды қасиеттерінің бірі.

Проблеманы қою

Проблеманы қою – нақты шешуді қажет ететін проблеманы анықтау, тақырыптау, проблемалау.

Нақты мәселені зерттеп отырған адамның алдында көкейтесті мәселе ретінде тұруы мүмкін.

Программалау – модельдеу

Программалау процесі белгілі бір оқиғаны немесе құбылысты компьютерде модельдеуден тұрады.

Негізгі сұрақ

«Тармақталған алгоритм немесе жалпы программа құру қандай кезеңдерден тұрады?»

Не қажет?

Қойылған есепті программалау тілінде шешу қадамдарын білу және тиімді алгоритм құра білу.

Программа құру кезеңдері

Негізгі кезең	Не істеледі
Проблеманы қою немесе бастапқы деректерді өңдеу	Ауызша ақпараттық модель құрастыру
Формалдау – ойлау нәтижелерін нақты тұжырымдау	Математикалық модель құрастыру
Алгоритмдеу	Алгоритмін құрастыру
Программалау	Алгоритмін программалау тіліне аудару
Компьютерлік эксперимент	Программаны тестілеу және қатесін түзету

1-схема: есеп программасын құрастыру кезеңдері.

Проблеманы қою кезіндегі әрекеттер (1)

1. Түпкі мақсат нақтыланады әрі проблеманы шешудің жалпы тәсілі таңдалады.

2. Берілген есептің шешімдері анықталады.

3. Қарастырылған объектінің жалпы қасиеттері зерттеледі, программалау жүйесінің мүмкіндіктері талданады.

Проблеманы қою кезіндегі әрекеттер (2)

4 Есепті шығару үшін қандай кіріс деректері қолданылатыны анықталады.

5 Есепті шығару барысында «Қандай шектеулер бар?», «Программа бұл шектеулерден қалай өтуі керек?» деген сұрақтарға жауап беру керек.

Практикалық тапсырма

Қанат, Самал мен Айнұрда үш қорап бар. Әр қорапта a, b, c оң бүтін санды шарлар бар. Балалар қораптардағы шарлардың санын теңестіре ала ма? Теңестіру мүмкін болса, неше шарды басқа қорапқа ауыстыру керек? Мүмкін болмаса, экранға –1 шығарылады.

Кіріс

13 15 5

Нәтиже

6

Бастапқы деректерді өңдеу

1. Шарларды қораптарға тең бөліп салу үшін үш қораптағы шарлардың қосындысы (a + b + c) % 3 = 0 шарты орындалуы керек.

2. Егер жоғарыдағы шарт орындалса, онда артық шар салынған қораптан алып тасталатын шарлардың санын табу керек.

3. Есептің шартынан туындайтын төмендегі жағдайларды есепке алу керек.

Программа коды

```
a,b,c=map(int,input().split())
t=k=h=p=s=0
if (a+b+c)%3==0:
    k=(a+b+c)//3
    t=a-k; p=b-k; h=c-k
    if t>0: s=s+t
    if p>0: s=s+p
    if h>0: s=s+h
    print(s)
else:
    print(-1)
```

Шарттың орындалуын тексереміз. Орындалса, әр қорапта болуы керек шар саны k табылып, артық шарлардың қосындысы s шығарылады. Әйтпесе –1.

Терминдер

проблеманы қою

постановка проблемы – formulation of the problem

компьютерлік эксперимент

компьютерный эксперимент – computer experiment

Қорытынды

1. Проблеманы қою – есеп шығарудың алғашқы және маңызды кезеңі.
2. Кезеңдер: проблеманы қою, формалдау, алгоритмдеу, программалау, компьютерлік эксперимент.
3. Бұл кезең қаншалықты мұқият орындалса, программа соншалықты сенімді болады.